



车载式铁路周边环境巡检设备 — 项目研发规划

[切换主题](#)

V2.1.0

编制日期 2026-09-08 · 项目启动 2026-10-08 · 周期 12 个月 (6 月硬件 + 6 月上车联调) · 团队 3 人

✅ **规划总览:** 2026-10-08 启动, 12 个月周期。前 6 月 (10月-次年4月) 聚焦硬件样机, 第 7 月起 (4月-10月) 上车联调, **上位机完善 + AI 异常识别 (多任务) 同步推进**。总预算约 **152.3 万元** (含赵庆尧 **20K×14 薪**) , 硬件按分层采购 (核心 2 份 + 外壳 4 次迭代 + 配件 2 份) 。

① 研发团队配置 (3 人)

月度人力总成本 (暂列)

78~88K 元/月

20K + 25K + 18K

项目启动

10-08

2026-10-08 周三

招聘到岗

11-15

2026-11-15 周日

年终奖

14 薪

含 2 个月年终

角色	人员	背景要求	核心职责	月薪(元)	到岗
技术总负责	赵庆尧 (已就位)	武大测绘本科 / 11 年 / SLAM + 车载三维扫描仪经验	硬件架构 / PCB / 嵌入式 / SLAM 算法 / 项目管理	20,000 × 14 薪	已就位
嵌入式开发	待招 (11-15 到岗)	武大测绘 / 5 年经验 / 男 / 研究生	STM32 固件 / Linux 驱动 / IMU/相机/雷达采集	25,000 × 14	11-15
PC 端开发	待招 (11-15 到岗)	武大遥感 / 2 年经验 / 男 / 研究生 AI 全栈:	Qt/ROS2 上位机 + AI 异常识别 (多任务: 异物+周边)	18,000 × 14	11-15

角色	人员	背景要求	核心职责	月薪(元)	到岗
		YOLOv8/Detectron2 训练 + Qt/ROS2 上位机	预训练模型微调 + 数据采集 + 模型部署		

📅 招聘时间表 (11-15 deadline倒推) :

启动 W1 (10-8~10-14) → 发布 JD (武大就业网/Boss/猎聘/校友群/猎头)

W2-W3 (10-15~10-28) → 简历筛选 + 初试

W4-W5 (10-29~11-11) → 现场面试 + 发放 offer

11-15: 2 岗全部入职 ✅ (给 2 周入职准备缓冲)

✅ 赵庆尧薪资方案: 20,000 元/月 × 14 薪 (含 2 月年终奖) , 年薪 28 万。

月度人力总成本: 63,000 元/月 (赵庆尧 20K + 嵌入式 25K + PC 端 18K) 。

📅 ② 12 个月甘特图 (2026-10 → 2027-09)

核心调整: 前 6 月聚焦硬件样机, 第 7 月起上车联调 + 上位机完善同步推进



🎯 ③ 关键里程碑 (12 个 + 4 个 AI 子节点)

A1

项目启动 + 招聘发布

2026-10-08 (Month 1 上)

 启动会议纪要 + JD 发布 5 渠道

A2

团队就位

2026-11-15 (Month 1 末)

 嵌入式 + PC 端到岗

A3

硬件设计冻结

2027-01-15 (Month 4 初)

 原理图 + PCB + 外壳结构图

A4

PCB 回板 + 焊接

2027-02 中 (Month 5)

 STM32 启动 + 各模块单测

A5 ★

★ 硬件样机 V1 完成

2027-04-15 (Month 7 初)

 XT32+IMU+相机+Orin NX+PCB 全部联调

A6

装车完成

2027-05 中 (Month 8)

 实车装配 + 首次路测

A7

联调+上位机 V1

2027-06 末 (Month 9)

 完整上位机 + 数据流打通

A7-AI

AI 异常识别 V1.0

2027-06 末 (Month 9)

 YOLOv8 多任务 (异物+周边)
预训练 + 少量现场数据微调

A8-AI

现场数据采集 + 标注

2027-07 ~ 2027-08 (Month 10-11)

 ≥2000 张异常标注样本
(异物/落石/施工/植被)

A9-AI

AI 模型 V2 微调

2027-08 中 (Month 11)

 精度提升: $mAP@0.5 \geq 0.75$
多任务并行推理

A10-AI ★

★ AI 异常识别验收

2027-09-30 (Month 12 末)

 V2.0 多任务 AI 集成进上位机
3 类异常实时告警

A8

多场景实测

2027-08 中 (Month 11)

 白天/夜间/雨天/多路况验证

A9

迭代优化

2027-09 上 (Month 12)

 V1.1 数据精度达标

A10 ★

★ 验收交付

2027-09-30 (Month 12 末)

 客户验收签字 + 量产包
含 AI V2.0 多任务异常识别

📅 ④ 12 个月任务分解

Month 1 ● Phase 0 启动+招聘

2026-10-08 ~ 2026-11-07

- 10-8: 项目启动会议 + 招聘 JD 发布 (5 渠道同步)
- 10-15: XT32/Orin NX/IMU/相机批量询价
- 10-29: 简历筛选 + 初试 + 现场面试
- 10-30: 与铁路局沟通测试线路 + 测试许可
- ★A1 需求冻结 + 《需求规格说明书 V1.0》
- 嵌入式 + PC 端入职准备

Month 2 ● 团队就位 + 需求细化

2026-11-08 ~ 2026-12-07

- 11-15: ★A2 嵌入式 + PC 端到岗
- 11-20: 硬件原理图初版 (电源树 + XT32/IMU/相机接口)
- 11-25: PCB Layout 启动 (15cm×15cm 4 层)
- ★A3 硬件设计冻结评审 (推到 Month 4 末)
- 开发环境搭建 (Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble)
- Orin NX 采购下单 (保证 Month 4 前到货)
- 🚗 AI 预研: YOLOv8/Detectron2 框架评估 (PC 端)
- 🚗 公开数据集调研: COCO / VisDrone / 铁路场景数据

Month 3 ● 详细设计 + 采购下单

2026-12-08 ~ 2027-01-07

- ★A3 硬件设计冻结 (含 PCB 投板、SLAM 算法方案)
- 嘉立创 PCB 投板 (10 片沉金)
- 外壳结构图设计 (CNC 骨架+分体 v1)
- 嵌入式架构 (RTOS + 任务划分)
- PC 端架构 (Qt6 + ROS2 Humble + PCL)
- 关键器件下单 (XT32/IMU/相机/UMD982/蘑菇头)
- 🚗 AI 基础 demo: YOLOv8x 在公开数据集训练 (PC 端)
- 🚗 TensorRT 模型转换 + Orin NX 部署测试

Month 4 ● PCB 回板 + 焊接 + 单元测试

2027-01-08 ~ 2027-02-07

- PCB 回板 + 元器件焊接
- STM32 最小系统调试 (LED 闪烁 + UART 输出)
- PCB 各模块单元测试 (电源/触发/同步/隔离)

- 外壳 v1 CNC 下单加工 (铝 6061 骨架+分体)
- ★A4 PCB 回板 + 焊接完成
- PC 端基础环境搭建 + UI 原型
- 🚗 AI 公开数据集预训练: 异物/周边检测初版模型 (PC 端)
- 🚗 CVAT 标注工具部署 + 团队标注规范制定

Month 5 ● 传感器调试 + 外壳 v1 集成

2027-02-08 ~ 2027-03-07

- XT32 ROS2 驱动 (百兆网 + GPS 同步)
- IMU SPI 驱动 (1000Hz)
- 4 相机 USB3.0/GigE 驱动 (硬件触发)
- PCB 板 PPS/PTP 时间同步调试
- 外壳 v1 收货 + 整机装配 (含钢丝减震 ×8)
- 锂电池 UPS 集成 (24V/10Ah LiFePO4)
- 🚗 AI 实验室环境 demo: 图像实时检测 (PC 端)
- 🚗 数据采集客户端开发: 图像/点云同步录制 (带元数据)

Month 6 ● 整机联调 + SLAM 仿真

2027-03-08 ~ 2027-04-07

- Orin NX 安装 Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble
- 2×1TB SSD + 2×8TB HDD 挂载
- ★A5 五模块联调: 点云 + 图像 + IMU 三路同时输出
- FAST-LIO2 集成 (XT32 + IMU 仿真)
- 点云去畸变 (IMU 辅助)
- SLAM 仿真 (数据集回放验证算法)
- PC 端基础: 实时显示点云 + 图像 + IMU 波形
- 🚗 AI 数据采集启动: 实验室场景录制 500 张图像
- 🚗 AI 推理集成进 Orin NX: 模型 GPU 加速验证

Month 7 ● 硬件样机完成 + 装车准备

2027-04-08 ~ 2027-05-07

- ★A5 硬件样机 V1 完成评审 (实验室环境连续 1h)
- 外壳 v1 升级 (基于实验室反馈)
- 装车方案设计 (车顶支架 + 走线 + 防水)
- PC 端 V0.5: 完整数据流 (点云 + 图像 + 轨迹显示)
- 标定工具 (相机内参 + LiDAR-相机外参)
- 铁路局装车许可获取
- 🚗 AI 现场数据采集启动: 装车后每天采集 ≥200 张
- 🚗 AI 框架集成: YOLOv8 推理嵌入 PC 端 V0.5 (10 FPS 验证)

Month 8 ● 装车完成 + 首次路测

2027-05-08 ~ 2027-06-07

- 实车装配 + 调试
- ★A6 首次路测 (白天 50km/h)
- PC 端 V0.8: 增加数据后处理模块
- YOLOv8 目标检测集成 (车顶检测)
- 振动测试 (实际路况)
- 外壳 v2 升级 (装车反馈)
- 🚗 AI 数据采集 ≥1500 张 (含夜间/雨天/多场景)
- 🚗 数据标注启动: CVAT 半自动 + 人工精标 2-3 类异常

Month 9 ● 联调+上位机 V1 + AI V1.0

2027-06-08 ~ 2027-07-07

- ★A7 联调 + 上位机 V1 完成
- 白天/夜间多场景测试
- 点云精度优化 (外参精标 + 同步补偿)
- PC 端 V1.0 完整版: 录制+回放+导出+标注
- Bug 集中修复
- 🚗 ★A7-AI YOLOv8 多任务 V1.0 (公开数据 + 现场少量微调)
- 🚗 数据标注完成 ≥2000 张 (3 类异常)

Month 10 ● 路测 + 上位机完善 + AI 微调

2027-07-08 ~ 2027-08-07

- 雨天/夜间/多路况验证
- PC 端 V1.1: 增加离线分析功能
- 外壳 v3 升级 (IP65 验证)
- 高低温测试 (-20°C~60°C)
- 锂电池续航实测
- 🚗 ★A8-AI 现场数据采集 ≥3000 张 (含罕见异常)
- 🚗 AI 模型 V1 微调: 基于 3000 张现场数据

Month 11 ● 多场景实测 + AI V2 优化

2027-08-08 ~ 2027-09-07

- ★A8 多场景实测 (白天/夜间/雨/雾/隧道)
- PC 端 V1.2: 性能优化 + 大数据量处理
- 外壳 v4 升级 (最终版)
- 长时间运行 ≥4h 稳定性测试
- 数据质量评估报告
- 🚗 ★A9-AI 模型 V2 微调 (≥5000 张 + 增强 + 多任务)
- 🚗 AI 精度评估: mAP@0.5 ≥ 0.75 目标

Month 12 ● 迭代 + ● 验收交付 (含 AI V2)

2027-09-08 ~ 2027-09-30

- ★A9 迭代 V1.1 (基于实测数据)

- PC 端 V1.3: 用户反馈优化
- ★A10 客户验收签字
- 文档完善 (用户手册 + 维护手册)
- 量产资料整理 (图纸/BOM/固件/文档)
- 项目总结报告
- 🤖 ★A10-AI V2.0 多任务异常识别 (3 类, mAP ≥0.75)
- 🤖 AI 异常实时告警集成进 PC 端 V1.3

🔧 ⑤ 硬件分层采购策略

💡 **核心调整:** 硬件按"核心 2 份 + 外壳 4 次迭代 + 配件 2 份"分层采购, 避免单点风险, 加快迭代节奏。

硬件总预算

12.5 万元

124,650 元 (分层采购)

核心传感器 × 2 份

4.7 万

XT32+IMU+UMD982+蘑菇头

外壳 × 4 次迭代

2.4 万

CNC 骨架+分体 v1→v4

配件 × 2 份

1.8 万

线缆/连接器/PCB 等

类别

部件

单价
(元)

份数

小计(元)

采购逻辑

A. 核心传感器 (2 份) — 单点故障高、维修周期长

激光雷达 XT32	18,000	2	36,000	正样 + 备件, 1 套装机 1 套库存
IMU ADIS16477-3	4,500	2	9,000	正样 + 备件
定位 UMD982	340	2	680	正样 + 备件

类别	部件	单价 (元)	份 数	小计(元)	采购逻辑
	蘑菇头天线	260	2	520	正样 + 备件
A 小计				46,200	关键路径备份
B. 计算平台 + 存储 (2 份) — 备件					
	Orin NX 16GB	8,000	2	16,000	正样 + 备件
	存储 2×1TB SSD + 2×8TB HDD	3,900	2	7,800	正样 + 备件
	锂电池 24V/10Ah	2,000	2	4,000	正样 + 备件
B 小计				27,800	—
C. 相机 (2 份) — 故障率高					
	全局快门相机 1000元×4	4,000	2	8,000	正样 4 个 + 备件 4 个
C 小计				8,000	—
D. 外壳机械 (4 次迭代) — 多次升级					
	CNC 骨架+分体 v1	6,000	1	6,000	初版装机
	CNC 升级 v2	6,000	1	6,000	实验室反馈优化
	CNC 升级 v3	6,000	1	6,000	装车反馈优化 (IP65 强化)
	CNC 升级 v4 (最终版)	6,000	1	6,000	实测反馈最终版
D 小计				24,000	v1→v4 逐步升级
E. 配件 (2 份) — 通用易耗					
	线缆/连接器/PCB/电源等	9,065	2	18,130	正样 + 备件
E 小计				18,130	—
硬件总计 (A+B+C+D+E)				124,130	约 12.4 万 (分层采购)

📊 相比原"4 倍盈余"方案:

- 原方案 4 倍统一采购: $56,325 \times 4 = 225,300$ 元
- 新方案分层采购: 约 **124,130 元**
- **节省: 101,170 元 (44.9%)**
- 逻辑: 核心件故障率高、单价高 → 多备; 外壳单价高、可迭代 → 多次升级而非备件; 配件通用 → 备 1 份

🚂 ⑤⁺ AI 异常识别系统 (上位机核心模块)

🎯 **模块定位:** PC 端上位机新增 AI 异常识别能力, 覆盖 **3 类铁路周边环境异常**, 从 Month 2 起贯穿 11 个月 (M2→M12), 是项目核心交付之一。

多任务类别

3 类异常

异物入侵 / 周边环境变化 / 施工作业

推理硬件

Orin NX 100 TOPS

1024 核 Ampere + TensorRT

训练数据

5000 张精标

预训练 + 现场微调

验收指标

mAP@0.5 ≥ 0.75

实时告警延迟 < 500ms

📐 AI 架构与数据流

```
[4 路相机 + LiDAR] → ROS2 话题
↓
[图像预处理] Orin NX 实时解码 (640×640@30fps)
↓
[YOLOv8x 检测] TensorRT FP16 推理 (<30ms / 帧)
↓
[多任务输出] 异物 / 周边变化 / 施工 类别 + 置信度
↓
[实时告警] Qt 上位机弹窗 + 声光 + 日志 (延迟 <500ms)
```

↓
[数据回灌] 触发录像 + 标注工具 CVAT 闭环

多任务定义

#	类别	典型目标	判定标准	告警等级
1	异物入侵	落石 / 行人 / 车辆 / 牲畜 / 抛洒物	距轨道中心 $\leq 10\text{m}$	● 紧急
2	周边环境变化	新建筑 / 违建 / 取土 / 植被生长 / 水浸	前后帧对比差异 $\geq 30\%$	● 关注
3	施工作业	施工人员 / 机械 / 围挡 / 警示牌	保护区范围内人员/设备	● 关注

技术栈与工具链

环节	工具 / 框架	说明
检测框架	YOLOv8x (ultralytics)	多任务 + 高精度 (mAP@0.5 ≥ 0.75 可达)
备选框架	Detectron2	M2 评估后决定
推理加速	TensorRT FP16	Orin NX 部署 (<30ms / 帧)
数据标注	CVAT (自部署)	M4 起 1.5 万张精标 + 自标辅助
训练平台	云端 A100/A800 租赁	M9-M11 月租 2,000 元
数据回灌	Qt 客户端一键导出	触发录像自动入库
验证指标	mAP@0.5 / 召回 / 误报率	每日训练日志归档

训练时间线 (11 个月滚动迭代)

阶段	时间	数据量	里程碑
预研期	M2-M3	公开数据集	框架选型 + 基础 demo
预训练	M4-M5	公开 1 万张	CVAT 工具就绪
采集 1	M6-M7	500 张现场	推理引擎集成 Orin NX
微调 V1	M8-M9	2000 张精标	★A7-AI V1.0 (mAP ≥ 0.65)
采集 2	M10	3000 张	★A8-AI 数据扩展

阶段	时间	数据量	里程碑
微调 V2	M11	5000 张	★A9-AI V2 (mAP ≥0.75)
验收	M12	5000 张	★A10-AI 验收 + 实时告警

💡 关键策略：预训练 + 现场微调

- 复用 YOLOv8x 公开权重 (COCO 80 类) → 直接覆盖"车辆/行人"等基础类
- 铁路场景精标仅需 5000 张即可达 mAP@0.5 ≥0.75 (行业经验值)
- 现场数据闭环：Qt 端一键导出 + 自动入库，触发录像快速积累
- 总投入 2.3 万 (GPU 租赁 8,000 + 标注外包 15,000) ，不算 Orin NX 已有算力

💰 ⑥ 项目预算 (含 14 薪)

项目总预算 152.3 万元 含 14 薪 + 法定福利 + AI + 硬件	研发投入 137.6 万 薪资+福利+运营+AI+不可预见
法定福利 (公司部分) 34.9 万 公积金 12% + 社保 30% + 商保	硬件采购 (分层) 12.4 万 核心2+外壳4+配件2

研发投入预算 (公司总成本口径)

类别	月数	月薪(元)	年终奖(2月)	合计(元)	备注
赵庆尧薪资 (14 薪)	12	20,000 × 12 = 240,000	40,000	280,000	核心 (10-8 启动)
嵌入式薪资 (14 薪)	10.5	25,000 × 10.5 = 262,500	50,000	312,500	11-15 到岗

类别	月数	月薪(元)	年终奖(2月)	合计(元)	备注
PC 端薪资 (14 薪)	10.5	$18,000 \times 10.5 = 189,000$	36,000	225,000	11-15 到岗
直接薪资小计				817,500	
法定福利 (公司部分)					
公积金 (12%)	—			98,100	按月薪基数
社保 (养老+医疗+失业+工伤+生育 ~30%)	—			245,250	按月薪基数
商业补充保险	—			6,000	3 人 $\times$ 2,000/年
法定福利小计				349,350	
运营开销					
招聘费 (猎头+平台)	1			20,000	猎头加速到岗
办公场地租金	12	3,500		42,000	3 人工位
办公设备折旧	12	800		9,600	桌椅/电脑/外设
日常办公耗材	12	700		8,400	打印/文具/水电网
测试设备租赁 (振动台+温箱)	2	8,000		16,000	M8-9 短期租
装车测试差旅	4	8,000		32,000	M8-11 路测
通信/网络费	12	500		6,000	团队手机/网络
团队建设	1	10,000		10,000	1 次团建
运营开销小计				144,000	

类别	月数	月薪(元)	年终奖(2月)	合计(元)	备注
不可预见费 (5%)	—			~65,500	—
研发总投入				1,376,350	约 137.6 万
🖥️ AI 异常识别训练预算 (新增)					
云端 GPU 训练机租赁 (A100/A800)	4	2,000		8,000	M9-M11 月租
AI 数据标注外包 (精标 3000 张)	—			15,000	1.5 万张精标 + 自标辅助
AI 训练小计				23,000	约 2.3 万

注：Orin NX 100 TOPS 推理算力免购置，TensorRT 部署零成本

📌 注：公积金/社保按 2026 年天津市标准估算（基数 × 比例）。

预算总计

- 直接薪资（赵庆尧+嵌入式+PC端）：817,500 元 (52.0%)
- 法定福利（公积金+社保+商保）：349,350 元 (22.2%)
- 运营开销（招聘+办公+差旅）：144,000 元 (9.2%)
- 不可预见费 (5%)：65,500 元 (4.2%)
- 🖥️ AI 训练（GPU+标注）：23,000 元 (1.5%)
- 小计（研发投入+AI）：1,399,350 元 (88.9%)
- 硬件采购（独立列出）：124,130 元 (7.9%)
- 合计：1,523,480 元

项目总预算：约 152.3 万元（含 14 薪 + 法定福利 + AI 训练 + 硬件）

预算分配（按类别）

人力成本（含 14 薪）	85.4%
硬件采购（分层）	9.7%
差旅/办公/不可预见	4.9%

! ⚠️ ⑦ 风险与缓解

● 高风险项

- **招聘延迟 (11-15 deadline)**

11-15 之前 2 岗未到岗，将吃掉 Month 2 黄金开发期。

缓解：10-8 即启动招聘；多渠道同步；猎头加速。

- **硬件 Month 7 未达标**

7 个月内完成整机联调时间紧。

缓解：Month 1 即开始关键器件采购；并行作业（外壳 + 焊接 + 驱动开发）。

- **上车联调拖期**

铁路局许可、装车方案协调难。

缓解：Month 1 末（10-30）即启动铁路局协调。

● 中风险项

- **SLAM 精度不达标**

数据质量差影响验收。

缓解：Month 6 即开始 SLAM 仿真；备选 LeGO-LOAM。

- **PC 端单人多任务压力 (Qt+ROS2+AI)**

1 人需同时承担 Qt 上位机 + ROS2 桥接 + AI 异常识别训练部署，技术栈跨度大。

缓解：候选人必须 AI + Qt 全栈；M3 即开始 AI 预研（提前 4 个月布局）；YOLOv8 框架成熟，避免自研算法。

- **AI 多任务训练时间紧**

12 个月内完成 3 类异常（异物/周边/施工）+ 预训练 + 微调 + 部署。

缓解：采用预训练模型 + 现场微调（数据量 5000 张即可达 $mAP \geq 0.75$ ）；Month 6 起每周采集 200 张。

- **PC 端开发窗口期短**

PC 端 11-15 到岗，前期主要做基础工作，主体完善在 Month 7+。

缓解：前期做好架构和数据接口；联调期集中开发。

- **外壳 4 次迭代成本控制**

24,000 元用于 4 次 CNC 加工。

缓解：采用“骨架通用 + 上下盖板迭代”模式，只改盖板。

- **PCB 一次成功率**

缓解：10 片批量；预留备件。

✅ 关键优势

- **核心人员深度匹配**：赵庆尧 11 年 SLAM/车载经验，硬件+PCB+嵌入式+算法全栈
- **院校背景一致**：3 人均武大背景（测绘+遥感），沟通成本低
- **硬件成熟**：XT32/Orin NX/IMU/UMD982 均为行业成熟方案
- **分层采购节省预算**：相比 4 倍统一方案节省 44.9%（101,170 元）
- **阶段清晰**：前 6 月硬件、6 月上车，里程碑明确

💡 关键时间原则

- **Month 1 是关键月**：项目启动 + 招聘 + 关键采购三线并行
- **Month 7 是分水岭**：硬件样机完成 + 装车准备开始
- **PC 端策略**：前期基础（数据流/UI 框架），联调期完善（核心功能/性能）
- **外壳迭代策略**：通用骨架 + 上下盖板迭代，降低成本

🚀 ⑧ 立即行动项（10-8 项目启动月）

🕒 **10-8 启动 + 11-15 到岗 双重死线**：本月必须完成项目启动、招聘发布、关键器件询价、铁路局协调四大任务。

W1（10-8 ~ 10-14）启动周

10-8 项目启动会议（赵庆尧 + 团队）

10-8 招聘 JD 发布（武大测绘/遥感 + Boss/猎聘/校友群/猎头）

10-10 XT32/Orin NX/IMU/相机批量询价

10-12 ★A1 需求冻结评审启动

W2（10-15 ~ 10-21）招聘筛选

10-15 简历筛选 + 初试（电话/视频）

10-18 XT32 渠道谈判 + 备选方案确认

10-20 ★A1 需求冻结评审 + 《需求规格说明书 V1.0》

W3 (10-22 ~ 10-28) 面试

- 10-22 现场面试 (武汉)
- 10-25 关键器件下单 (XT32/IMU/相机/UMD982)
- 10-28 铁路局初步沟通测试线路

W4 (10-29 ~ 11-7) offer + 协调

- 10-29 发放 offer + 签约
- 10-30 与铁路局正式沟通测试许可 + 时间窗
- 11-7 招聘入职准备完成
- 11-15 ★A2 嵌入式 + PC 端到岗 

 ⑨ 文档清单 (V1.0 交付物)

#	文档名称	完成时间	负责人
1	《需求规格说明书 V1.0》	2026-10-20 (★A1)	赵庆尧
2	《硬件原理图 + PCB 文件》	2027-01-15 (★A3)	赵庆尧
3	《外壳结构图 (v1~v4 迭代版) 》	2027-01 ~ 2027-09	赵庆尧
4	《嵌入式固件源码 + 烧录工具》	2027-04-15 (★A5)	嵌入式
5	《PC 端软件安装包 + 用户手册》	2027-09 (联调完善)	PC 端
6	《SLAM 算法说明》	2027-06	赵庆尧
7	《AI 算法说明 (V2.0 多任务)	2027-06	PC 端
8	《AI 训练报告 (数据集 + 调参记录) 》	2027-09	PC 端
9	《样机 V1.0 测试报告》	2027-04-15 (★A5)	全员

#	文档名称	完成时间	负责人
10	《上车联调报告》	2027-07-07 (★A7)	全员
11	《多场景实测报告》	2027-09-07 (★A8)	全员
12	《AI 模型 V2.0 验收报告 (mAP + 实时告警) 》	2027-09-30 (★A10-AI)	PC 端
13	《项目总结报告 + 量产包》	2027-09-30 (★A10)	PC 端

🚩 **核心原则：**前 6 月聚焦硬件（传感器+外壳+PCB+工控机），第 7 月上车联调时同步推进上位机完善，
Month 7~9 是硬件与软件融合的关键期。

📄 项目：车载式铁路周边环境巡检设备 · 版本：V2.10 (含 AI 异常识别模块)

编制日期：2026-09-08 · 启动 2026-10-08 · 验收 2027-09-30 · 总预算约 152.3 万元 · 12 个月周期